

RAMS TASARIM İLKELERİ (MR PROJESİ)

Öğrenci Bilgileri

Ad Soyad: Ramazan Aker
Numara: 220541049

Ad Soyad: Talha Eren Bilikçi
Numara: 220541071

Ad Soyad: Yusuf Afşar
Numara: 220541105

Ad Soyad: Mustafa Çalbak
Numara: 220542013

Proje Adı: Artırılmış Gerçeklik (AR) Tabanlı İnteraktif Balık Müzesi ve Eğitim Uygulaması

1. Proje Tanımı (MR Sistemi)

Geliştirilen MR uygulamasının amacı:

Bu proje, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanarak kullanıcıların gerçek ortamlarında 3 boyutlu balık modellerini görüntüleyebileceği, etkileşimli ve eğitici bir mobil uygulama geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar balıklar hakkında bilgi alabilecek, onları inceleyebilecek ve interaktif bir öğrenme deneyimi yaşayacaktır.

Kullanılan temel teknolojiler (Unity, AR/VR vb.):

Unity 3D, AR Foundation, Google ARCore, C#, Blender, GitHub

2. RAMS Analizi

Reliability (Güvenilirlik)

Uygulamanın hatasız çalışmasını sağlamak için:

Uygulama geliştirme sürecinde düzenli testler yapılacaktır. Unity içerisinde debug araçları kullanılarak hatalar tespit edilecek ve giderilecektir. Farklı cihazlarda test edilerek performans ve stabilite kontrolü sağlanacaktır. Kullanıcı etkileşimlerinde hata kontrol mekanizmaları (try-catch yapıları) kullanılacaktır.

Availability (Kullanılabilirlik)

Sistemin erişilebilirliği ve sürekliliği:

Uygulama mobil cihazlarda offline çalışacak şekilde tasarlanacaktır. Böylece internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanılabilir olacaktır. ARCore destekli cihazlarda çalışacak şekilde optimize edilerek geniş kullanıcı kitlesine ulaşılması hedeflenmektedir.

Maintainability (Bakım Yapılabilirlik)

Kodun sürdürülebilirliği ve geliştirme kolaylığı:

Proje modüler bir yapı ile geliştirilecektir. Kodlar anlaşılır ve yorum satırları ile desteklenecektir. Git ve GitHub kullanılarak versiyon kontrolü sağlanacak ve ekip içi işbirliği kolaylaştırılacaktır. Yeni özellikler eklemek için esnek bir yapı oluşturulacaktır.

Safety (Güvenlik)

MR uygulamasında oluşabilecek riskler (kullanıcı, veri vb.):

Kullanıcıların fiziksel ortamda hareket ederken dikkat dağınıklığı yaşaması riskine karşı uyarı mesajları gösterilecektir. Uygulama kullanıcıdan minimum veri talep edecek ve kişisel veri güvenliği sağlanacaktır. Kamera erişimi yalnızca AR işlevi için kullanılacaktır.

3. RAMS ve Proje Yönetimi Entegrasyonu

RAMS ilkeleri proje sürecinde nasıl uygulandı?

Proje geliştirme sürecinde GitHub üzerinden versiyon kontrolü sağlanarak kod güvenilirliği artırılmıştır. Trello gibi proje yönetim araçları kullanılarak görev dağılımı yapılmış ve süreç düzenli takip edilmiştir. Test süreçleri her geliştirme aşamasında uygulanarak hatalar erken aşamada tespit edilmiştir. Böylece sistemin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

4. Genel Değerlendirme

Bu projede RAMS ilkeleri dikkate alınarak güvenilir, erişilebilir, sürdürülebilir ve güvenli bir AR uygulaması geliştirilmesi hedeflenmiştir. Uygulama, kullanıcıya yenilikçi bir öğrenme deneyimi sunarken aynı zamanda teknik açıdan sağlam bir altyapıya sahip olacaktır.